

Инциденты в локальной сети

Владимир Мардеев

Системный инженер

Skillbox

образовательная платформа



Владимир Мардеев

Системный инженер

- 2004 – 2006 — ОАО «РСК «МиГ». Техподдержка
- 2006 – 2013 — ОАО «РСК «МиГ». Начальник бюро сетевого администрирования ИС
- 2013 – 2015 — АО «Транснефть — Диаскан». Инженер
- 2015 – 2020 — АО «Транснефть — Диаскан». Руководитель группы эксплуатации систем ИБ
- 2020 – 2022 — ООО «Сибинтек» — Софт. DevOps инженер

Цели модуля

- 1 Узнать, какие бывают инциденты в локальных сетях
- 2 Определить общий подход к выявлению, устранению и предотвращению инцидентов в локальных сетях
- 3 Познакомиться с диагностическими утилитами, помогающими в решении инцидентов

Содержание модуля

- Видео 1. **Основные** инциденты в локальной сети
- Видео 2. Выявление инцидентов **внутри** сети
- Видео 3. Выявление инцидентов **за периметром** сети
- Видео 4. Вспомогательные **утилиты** для работы в сети
- **Практическая работа**

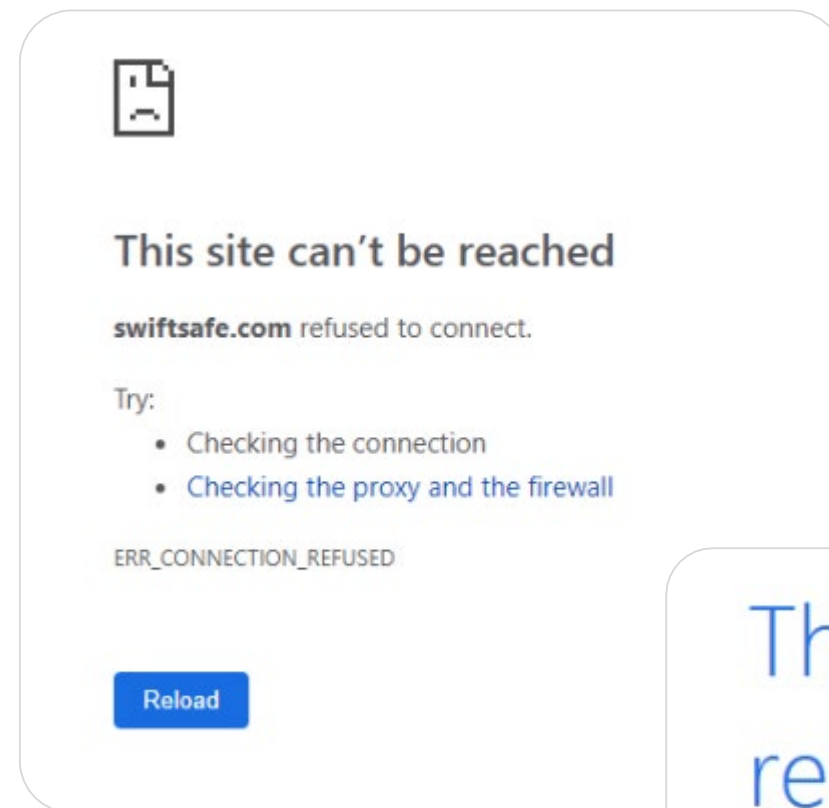
Инциденты в локальной сети

Основные инциденты в локальной сети

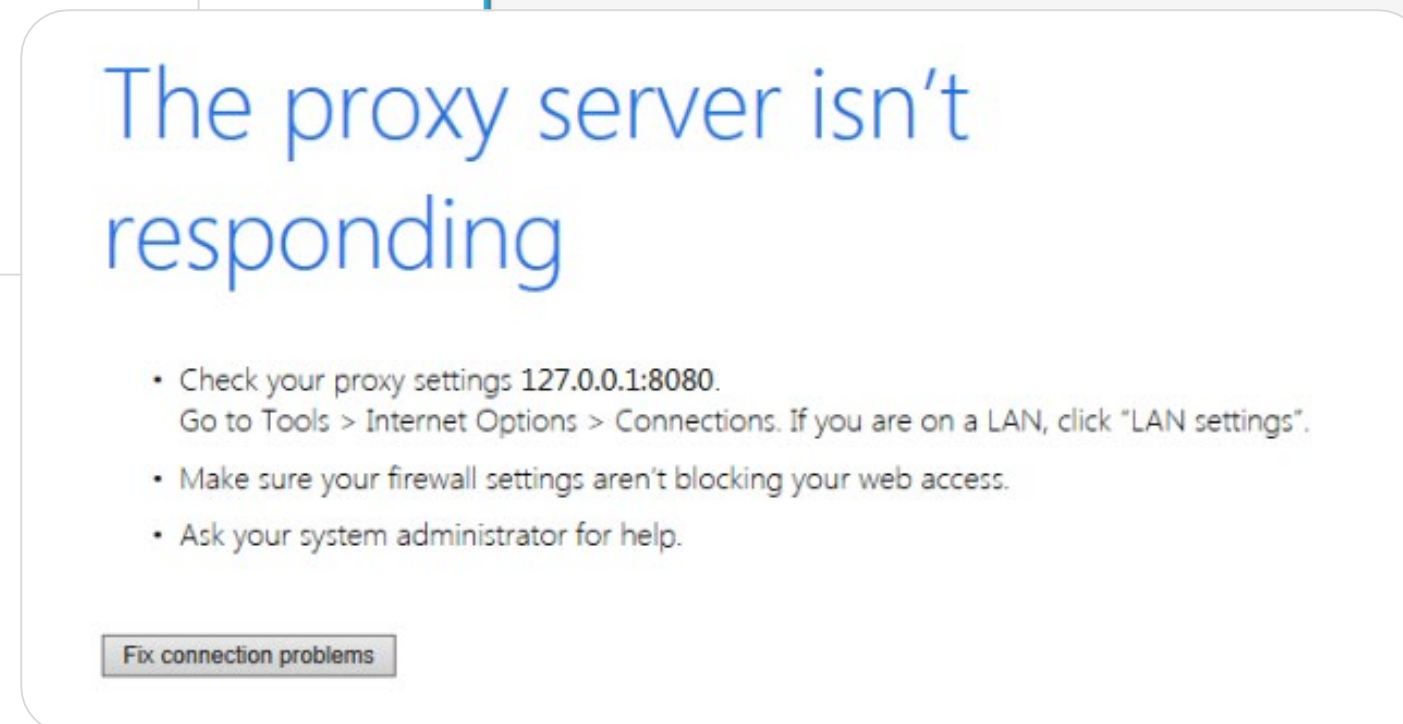
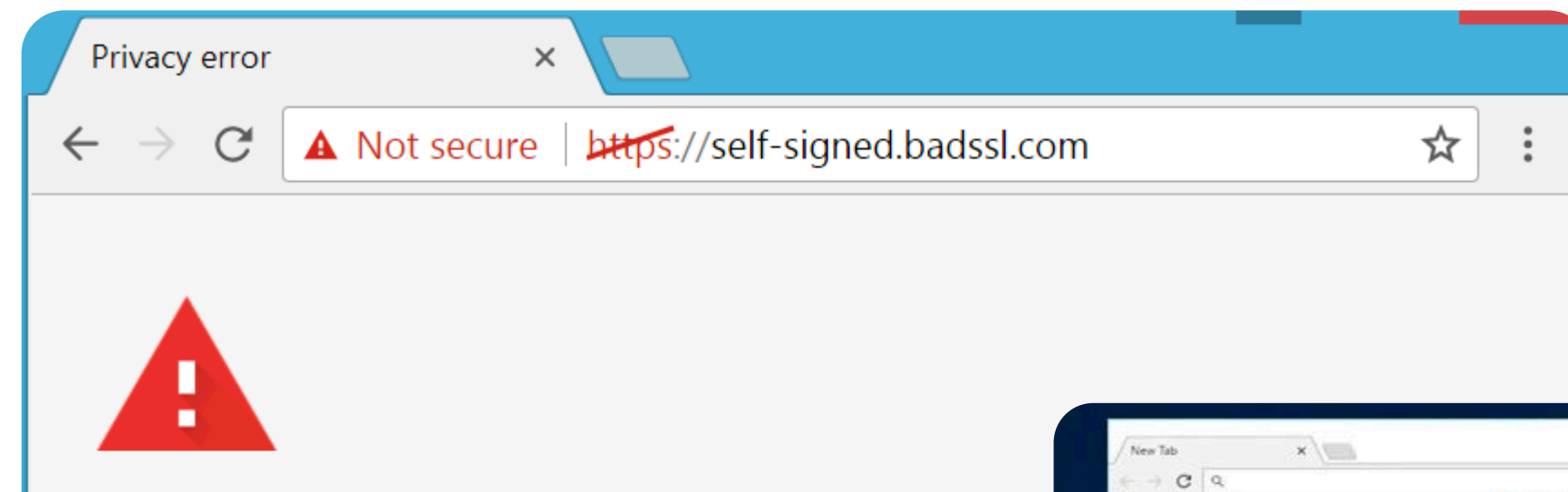
Цели

- 1 Узнать, какие бывают инциденты. Как они проявляются на том или ином уровне модели OSI
- 2 Определить общий подход к устранению инцидентов
- 3 Методы предотвращения инцидентов

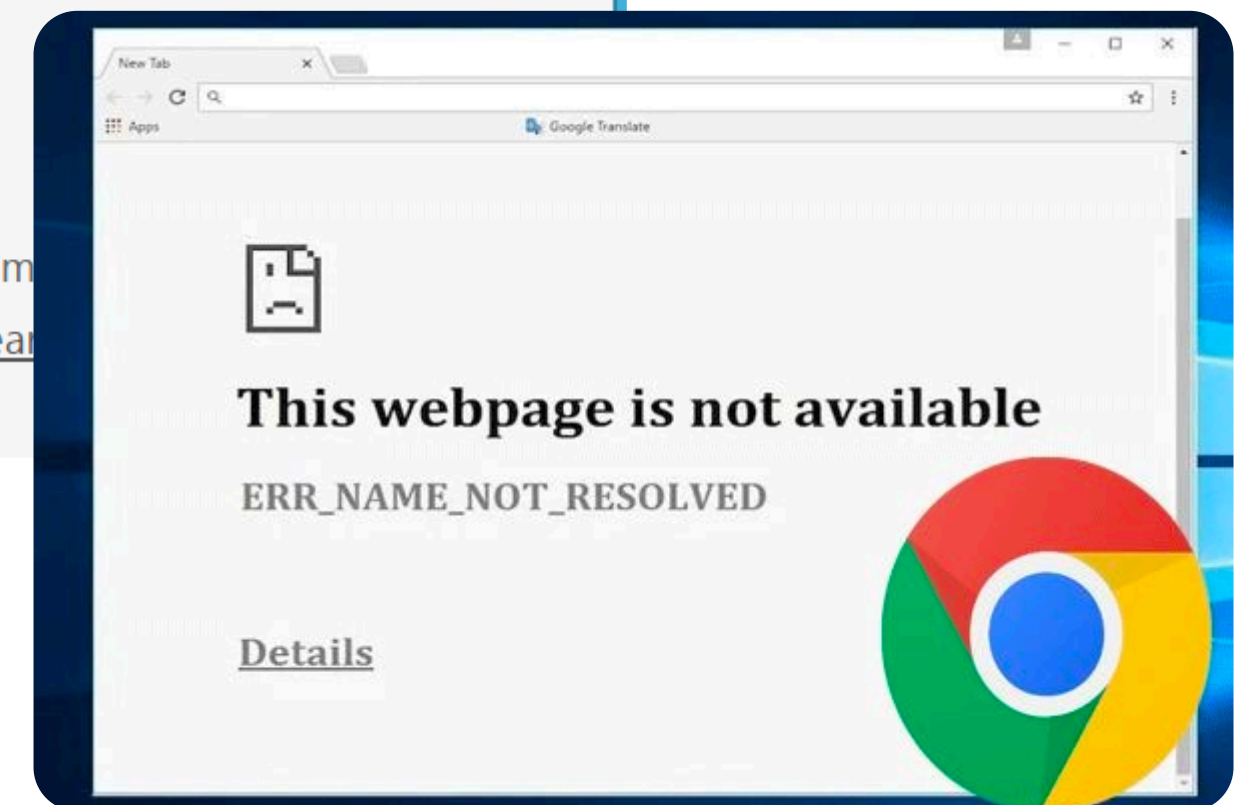
Разнообразие инцидентов



This site can't be reached



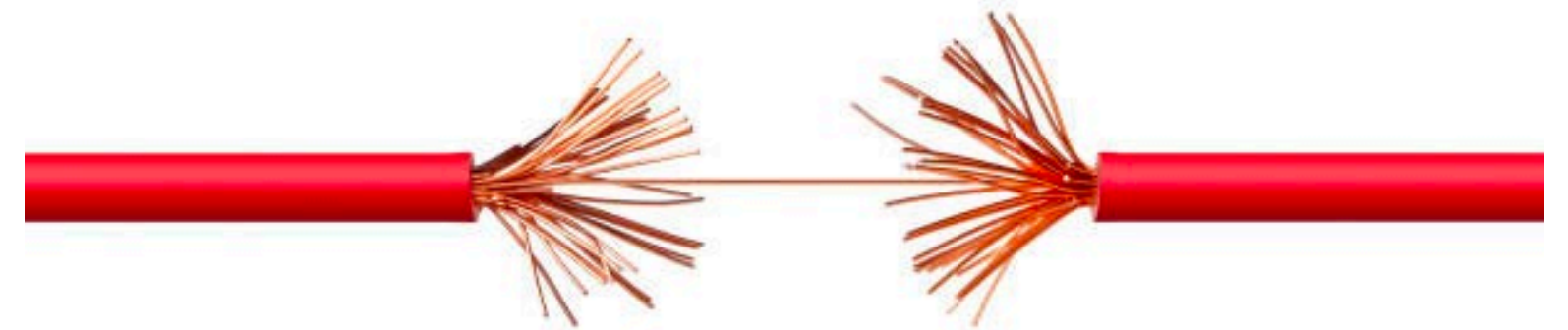
The proxy server isn't responding



This website isn't not available

Что такое инцидент?

Инцидент — это любое событие, которое нарушает или снижает качество обслуживания (или может стать причиной таких нежелательных последствий).



Порванные провода

Инциденты по уровням модели OSI

Физический — провода, сетевое оборудование
Канальный — MAC-адреса, ethernet-заголовки
Сетевой — IP-адрес, маска, ip-заголовки
Транспортный — порты, tcp/udp-заголовки
Прикладной — неверный пароль, устаревший сертификат, устаревший браузер, попытка соединения в запрещённый сайт, в запрещённый порт

Модель OSI

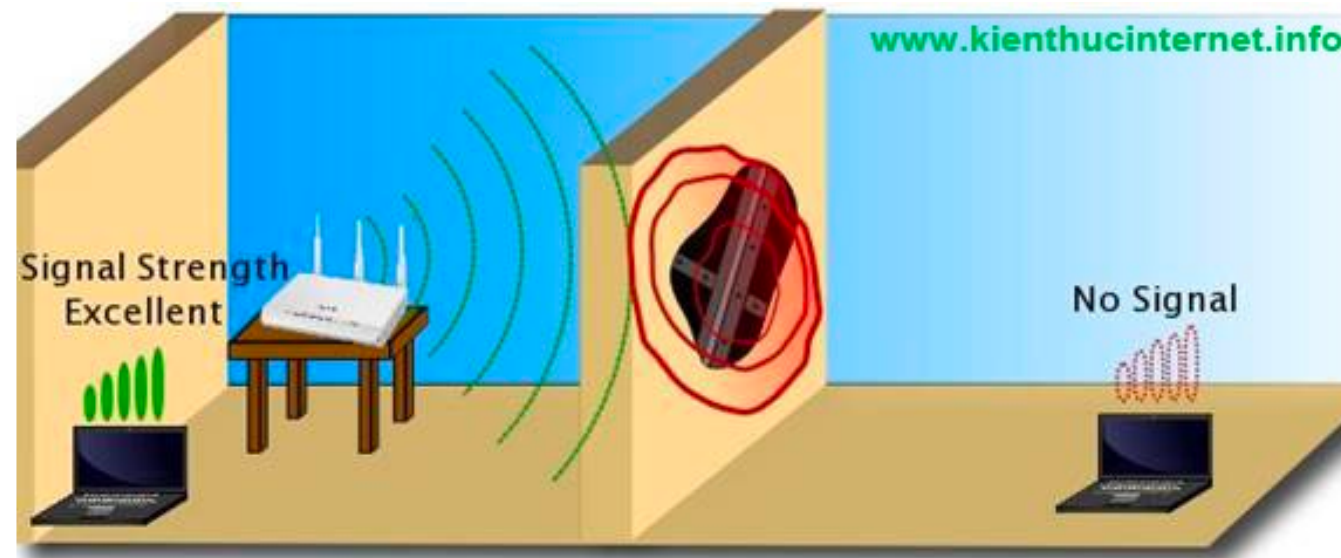
Прикладной	Данные	Прикладной Доступ к сетевым службам
	Данные	Представления представление и кодирование данных
	Данные	Сеансовый Управление сеансом
	Блоки	Транспортный безопасное и надёжное соединение точка-точка
	Пакеты	Сетевой Определение пути и IP (логическая адресация)
	Кадры	Канальный MAC и LLC (Физическая адресация)
	Биты	Физический кабель, сигналы, бинарная передача данных

Модель OSI

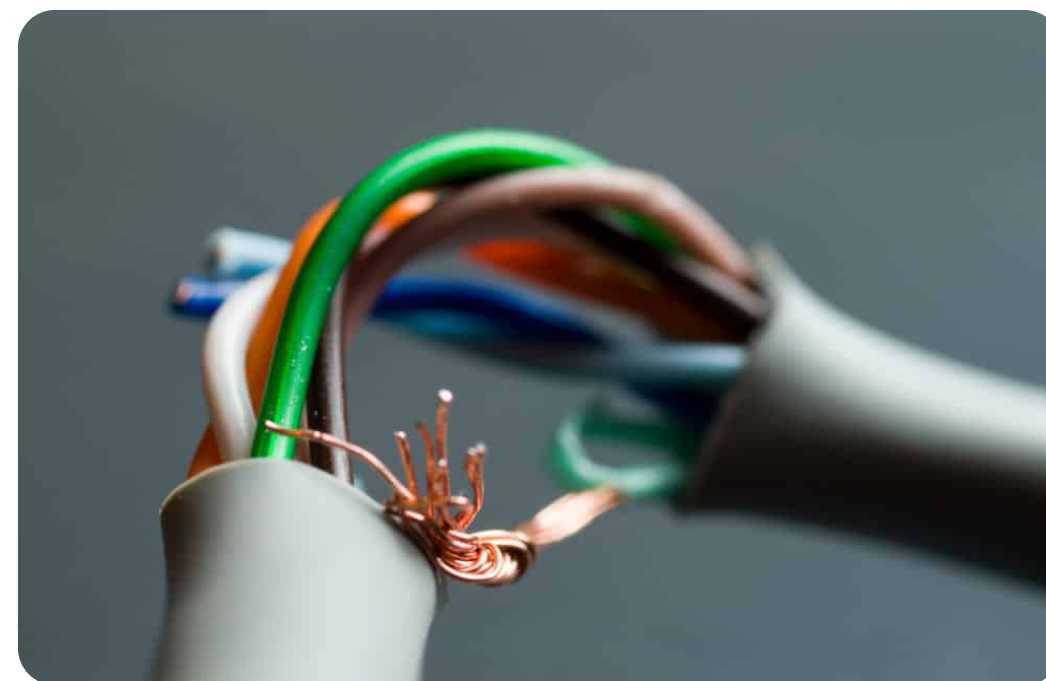
Физический



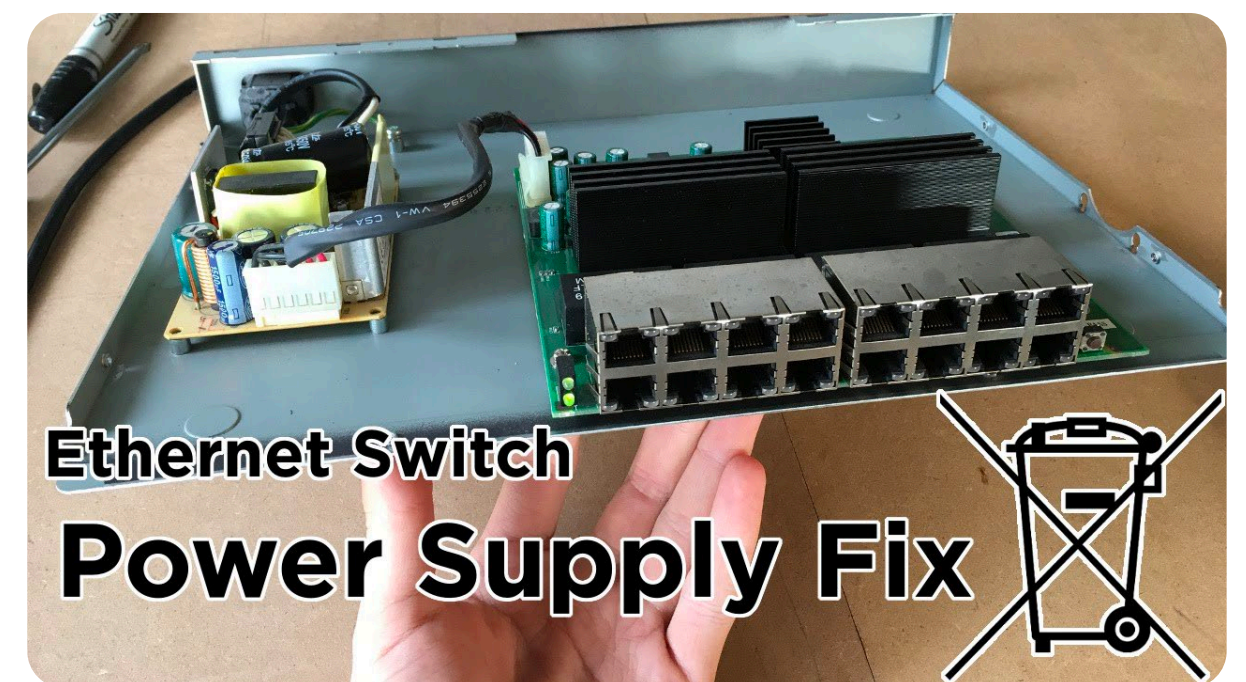
Порванные провода



Стены не пропускают WiFi сигнал



Порванные провода

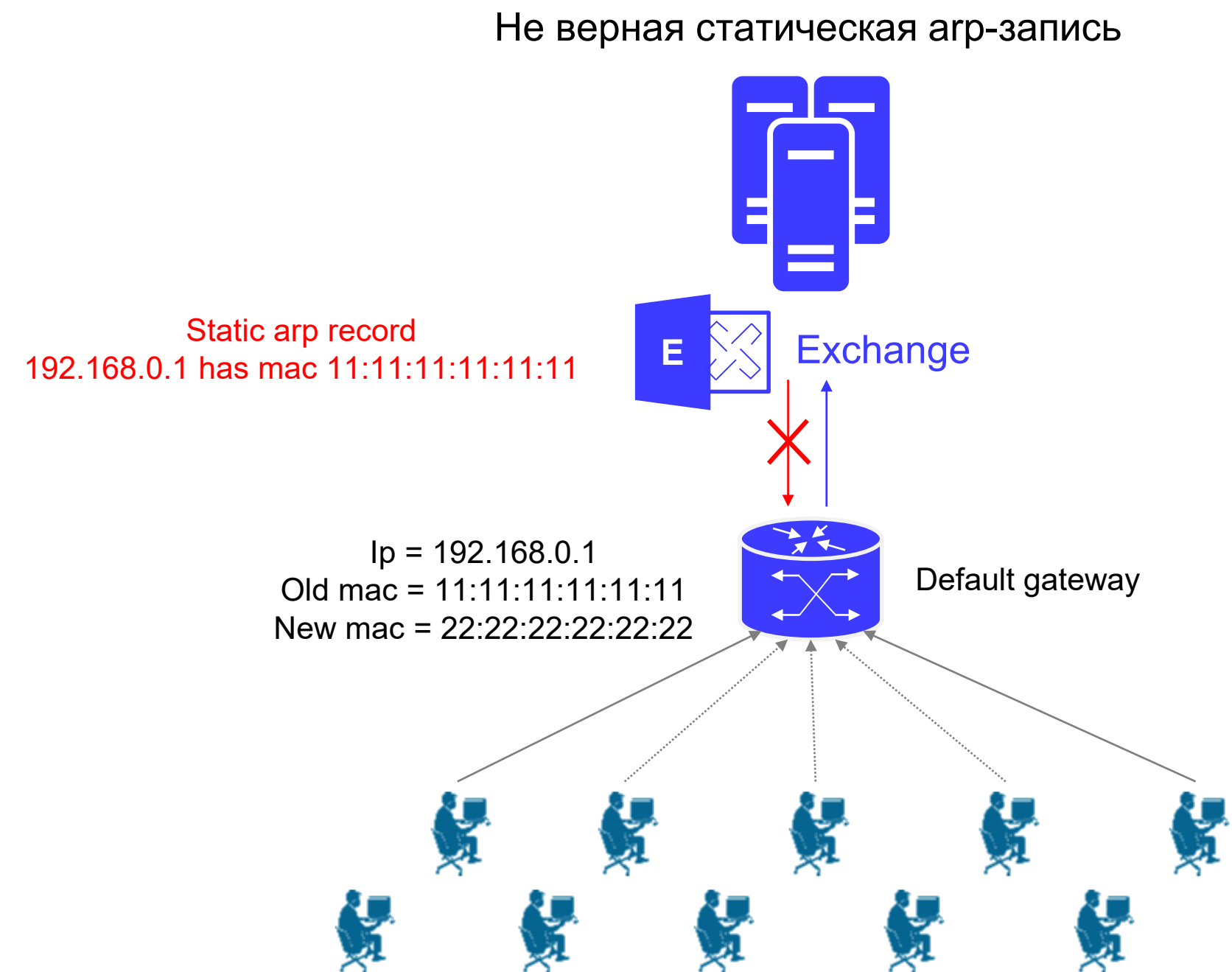


Неисправен коммутатор

Канальный. Неверная статическая arp-запись

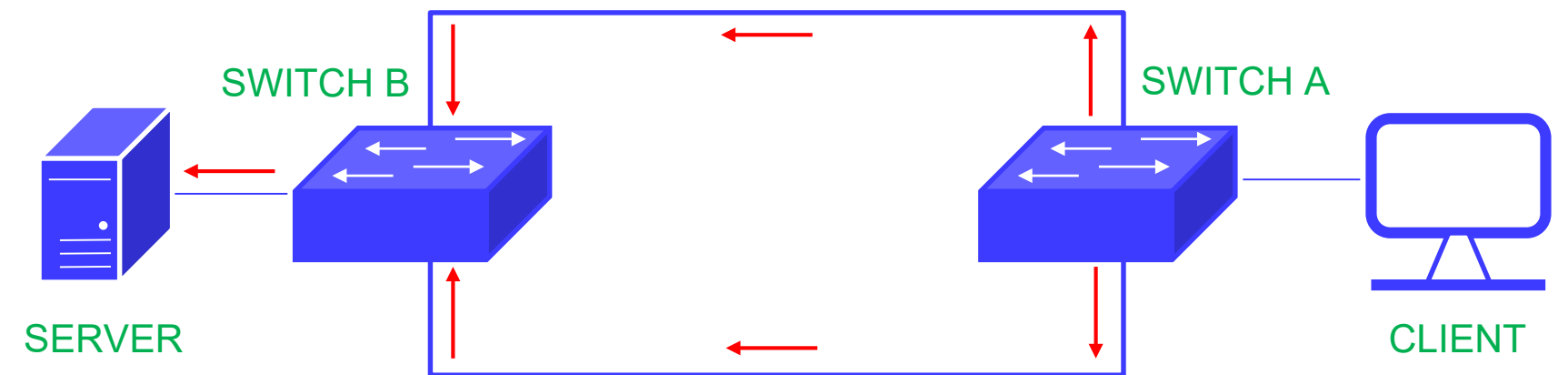
От клиента до сервера трафик доходит нормально.

Но ответ «умирает» на маршрутизаторе, т. к. в поле MAC-адрес получателя указан адрес заменённого маршрутизатора.



Канальный. Широковещательный шторм

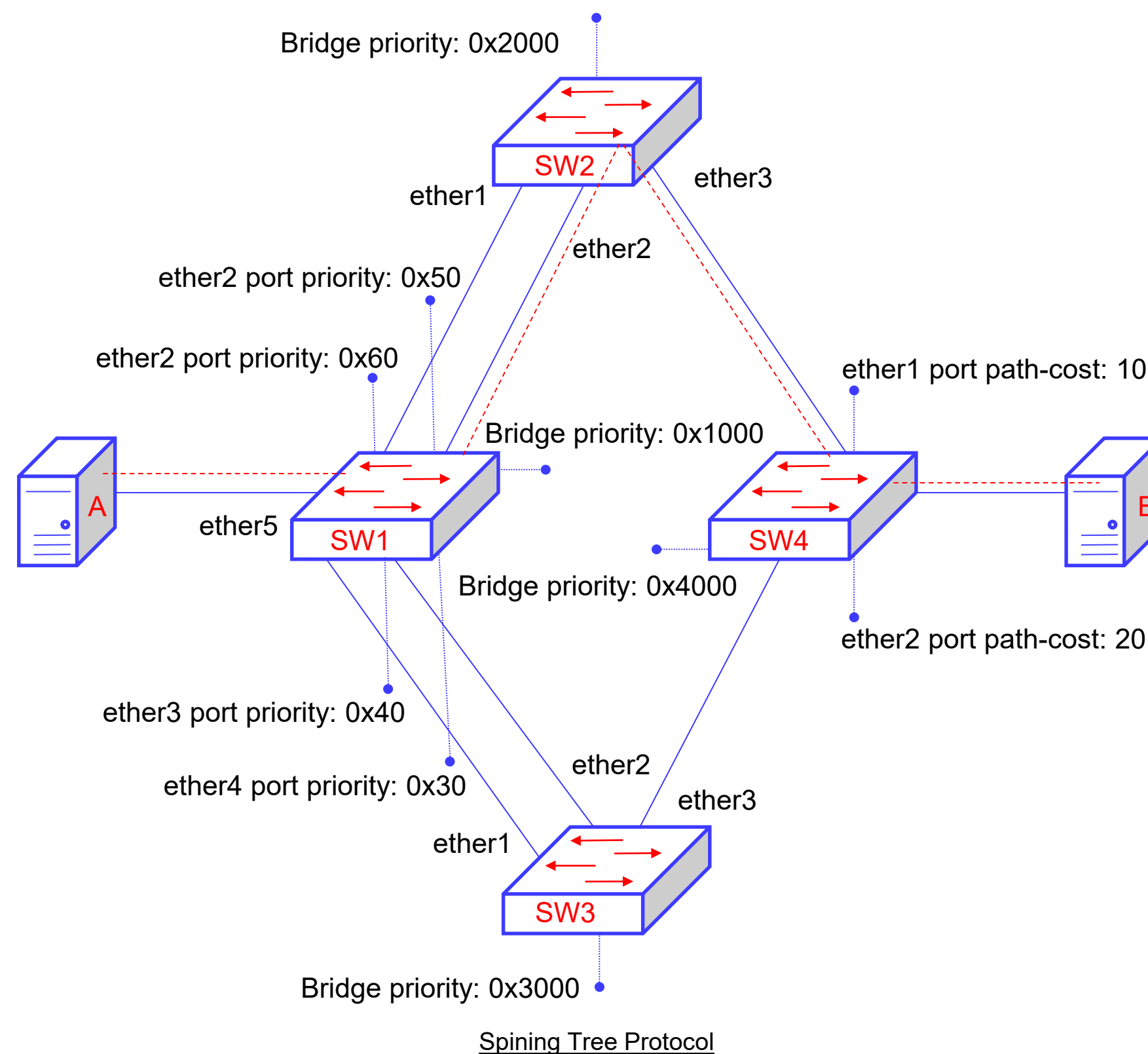
При широковещательном шторме каждый широковещательный пакет порождает два таких же широковещательных пакета.



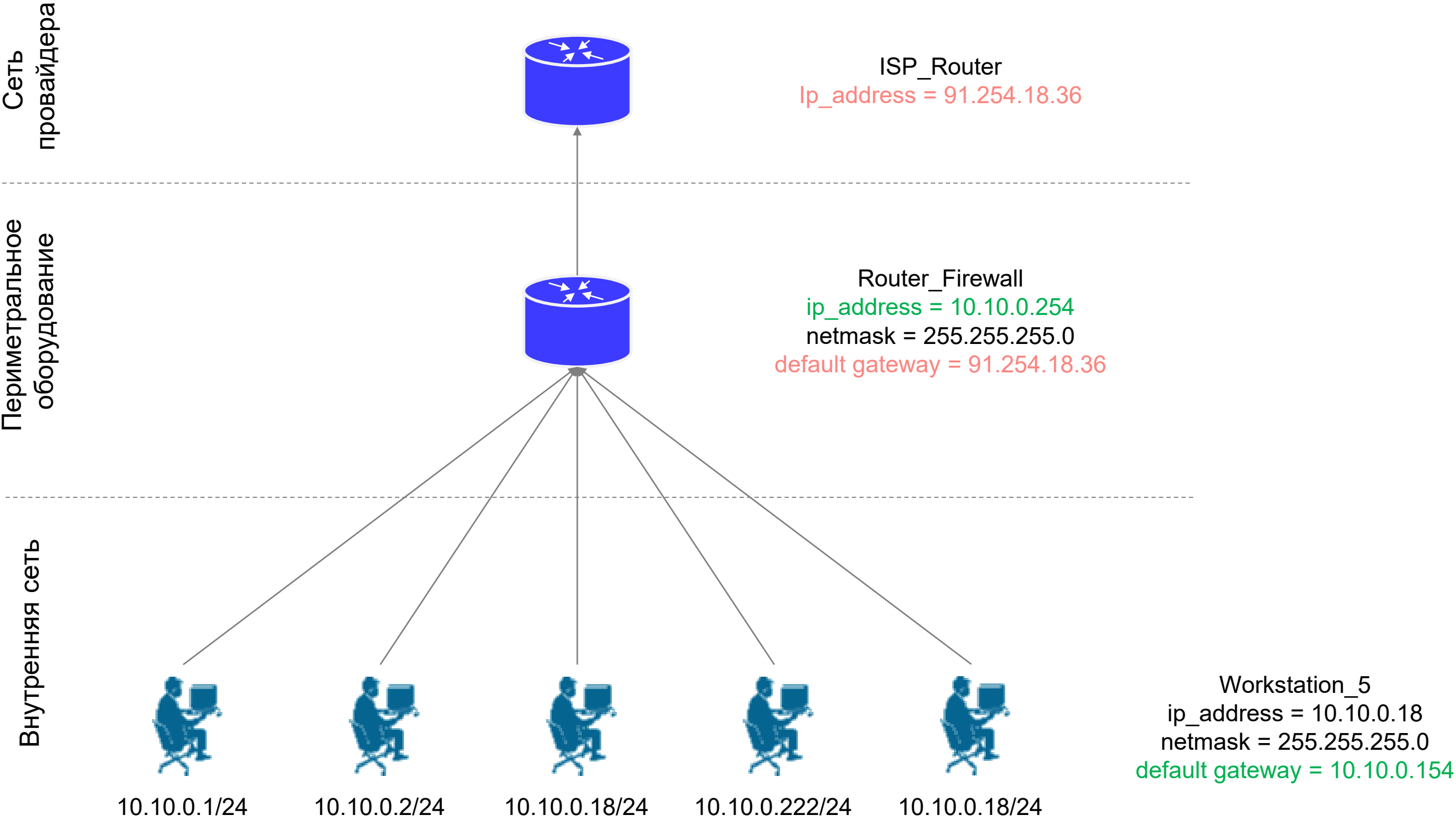
Широковещательный шторм

Канальный

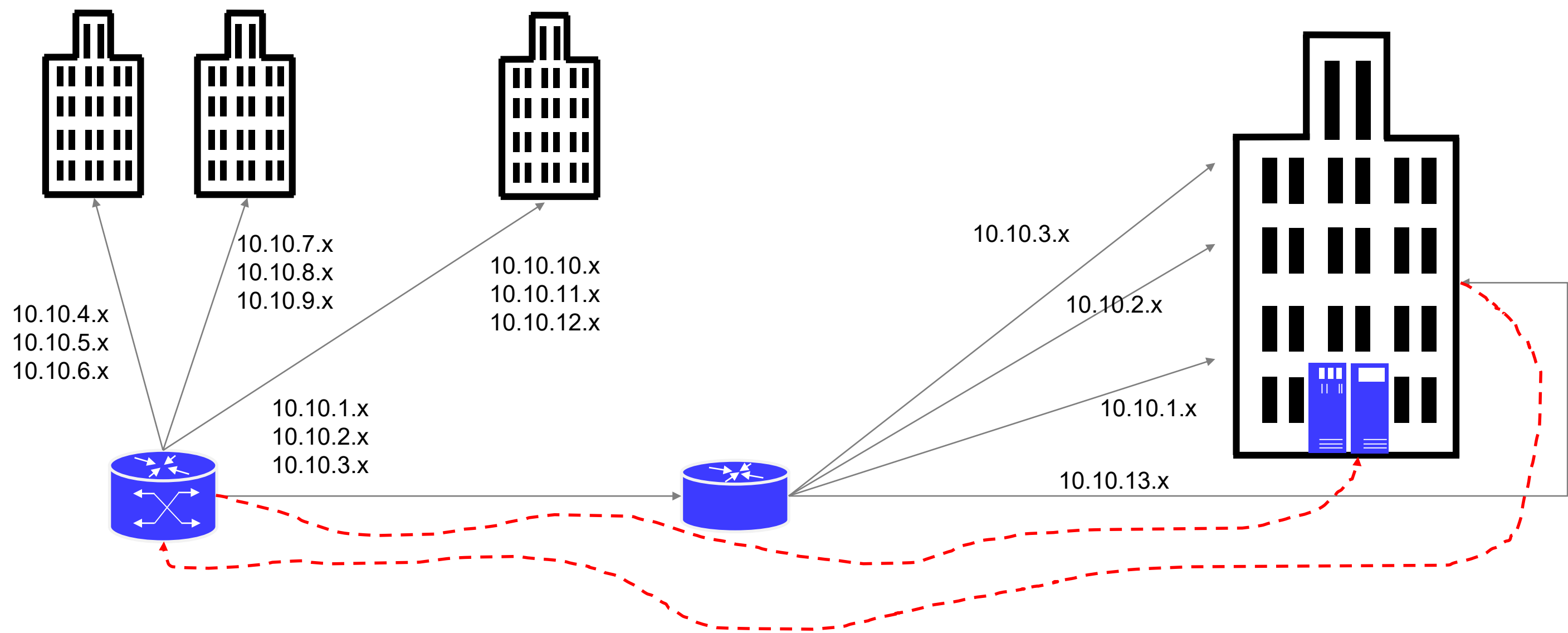
STP — Spanning Tree Protocol — Основной задачей STP является устранение петель в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями.



Сетевой

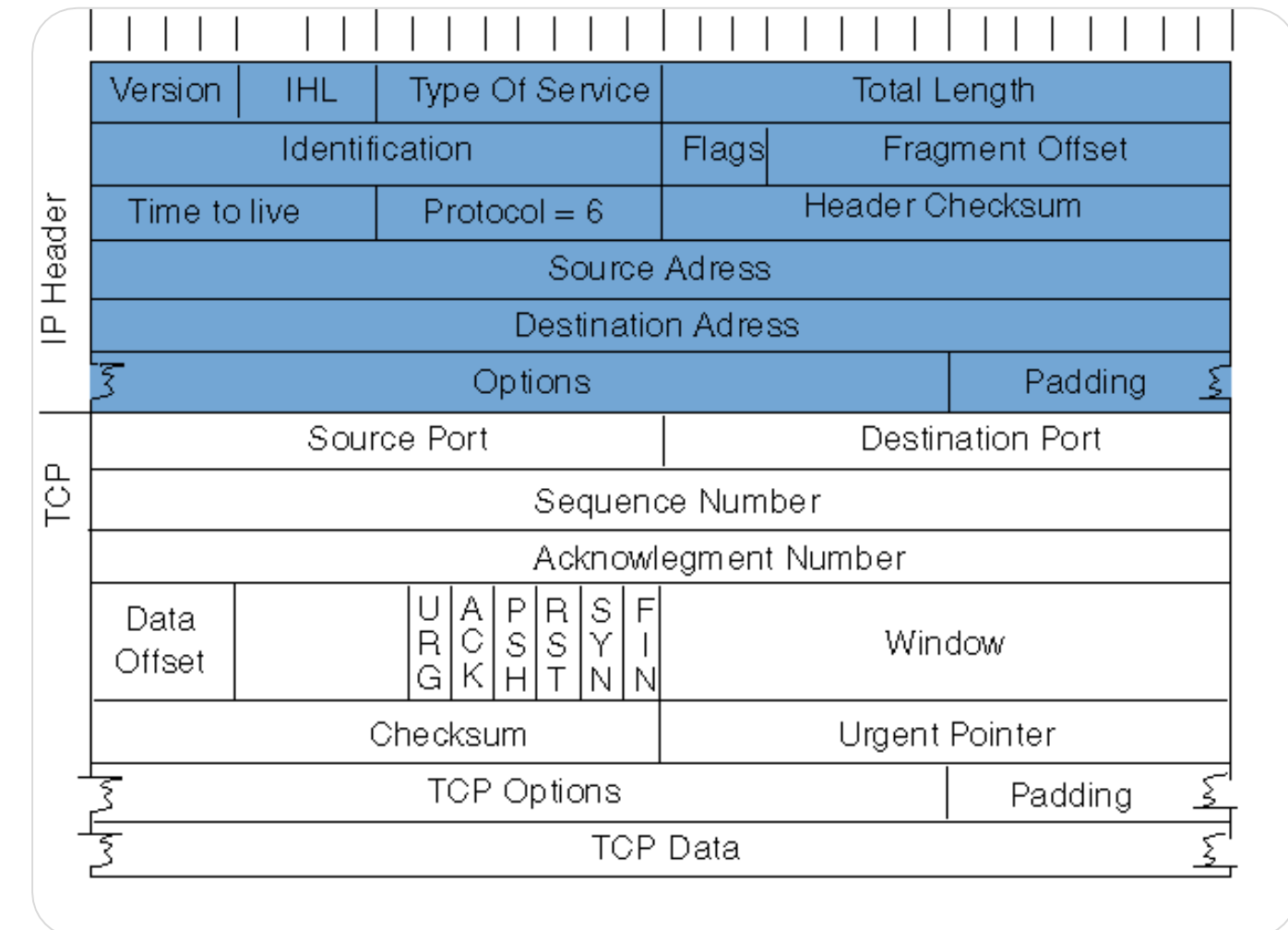


Сетевой



Транспортный

Отправляемый клиентом пакет должен соответствовать ожиданиям на серверной стороне.



Прикладной

```
content-security-policy: frame-ancestors *.yandex.ru rc.dzen.ru yandex.ru;img-src *.s3.dzeninfra.ru *.verify.yandex.ru *.ya.ru
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-frame-options: DENY
x-content-type-options: nosniff
x-requestid: 1660495443731430-1301008065520007256-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6900
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
accept-ch: Viewport-Width, DPR, Device-Memory, RTT, Downlink, ECT
expires: Sun, 14 Aug 2022 16:44:04 GMT
link: <https://storage.mds.yandex.net/get-bstor/6278887/bb5c9882-d412-4c6b-83e9-470c5766a522.gif>; rel="preload"; as="image";
link: <https://yastatic.net/jquery/2.1.4/jquery.min.js>; rel="preload"; as="script"; crossorigin="anonymous";
link: <https://yastatic.net/s3/home-static/_/G/R/w2vlb5BCaJngH65oZF586QQVo.js>; rel="preload"; as="script"; crossorigin="anony
link: <https://yastatic.net/s3/home/fonts/ys/1/text-regular.woff2>; rel="preload"; as="font"; crossorigin="crossorigin"; type="font/w
link: <https://yastatic.net/s3/home/fonts/ys/1/text-medium.woff2>; rel="preload"; as="font"; crossorigin="crossorigin"; type="font/w
link: <https://yastatic.net/s3/home/fonts/ys/1/text-bold.woff2>; rel="preload"; as="font"; crossorigin="crossorigin"; type="font/wof
X-Firefox-Spdy: h2
```

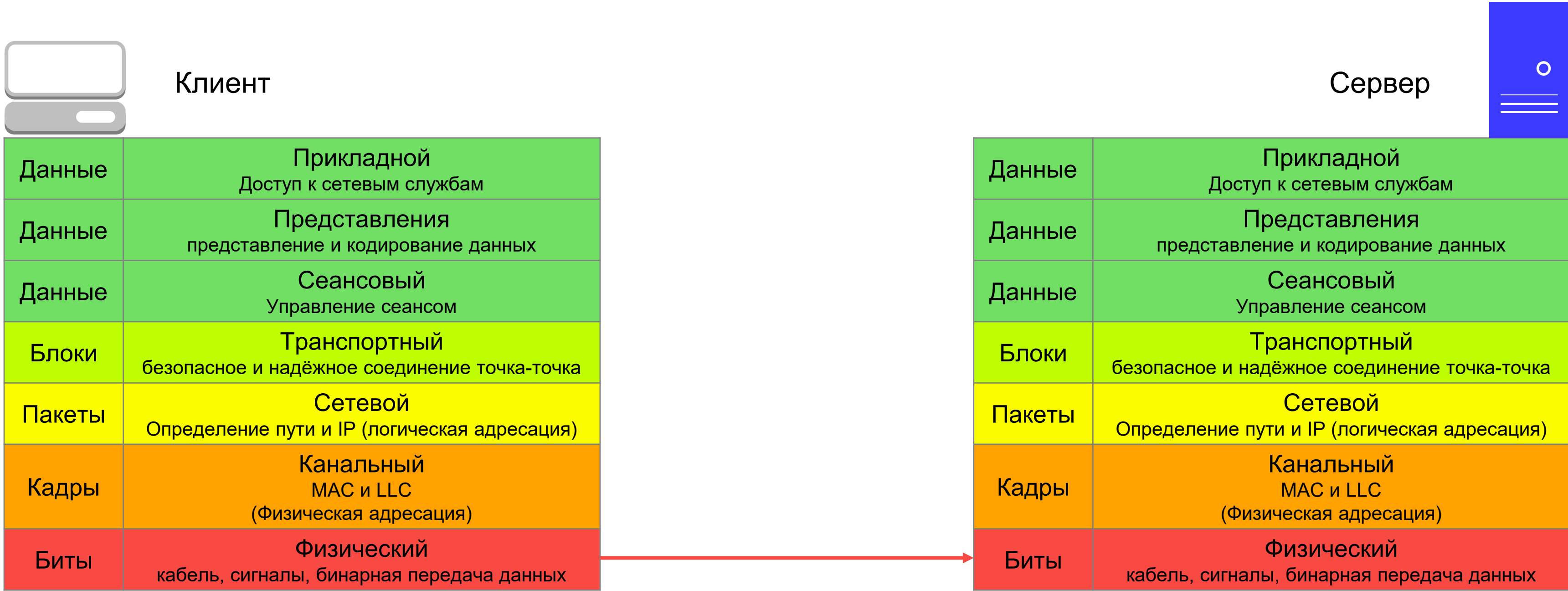
▼ Request Headers (1.048 KB)

```
GET / HTTP/2
Host: yandex.ru
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Cookie: yp=1660497220.rnwcst.3#1663087295.ygu.1#1676263414.szm.1:1920x1080:1920x30#1663173830.csc.1; mda=0; yandex_gid=10737; y
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

Цели

- 1 Узнать, какие бывают инциденты. Как они проявляются на том или ином уровне модели OSI**
- 2 Определить общий подход к устранению инцидентов**
- 3 Методы предотвращения инцидентов**

Общий подход к устранению инцидентов



Общий подход к устранению инцидентов

В случае возникновения инцидента в сети следует начать с проверки наиболее вероятных виновников проблемы.

Если все вероятные варианты исчерпаны, то проверять согласованность соединения на каждом уровне модели OSI.



Цели

- 1** Узнать, какие бывают инциденты. Как они проявляются на том или ином уровне модели OSI
- 2** Определить общий подход к устранению инцидентов
- 3** Методы предотвращения инцидентов

Методы предотвращения инцидентов

- 1 Решение каждого случившегося инцидента должно включать в себя ответы на три вопроса:
 - Что было?
 - Как устранили?
 - Что сделано, чтобы больше не повторилось?
- 2 Статистика
- 3 Мониторинг

Классификации инцидентов

- 1 Внутри сети и за периметром
- 2 Единичный, групповой и массовый
- 3 Устойчивый и «плавающий»
- 4 Критичный и некритичный

Итоги

- 1 Узнали, какие бывают инциденты. Как они проявляются на том или ином уровне модели OSI
- 2 Определили общий подход к устранению инцидентов
- 3 Рассмотрели методы предотвращения инцидентов